CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Interpolation de Lagrange

Énoncé

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x_0, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts.

1. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, construire $L_k \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $L_k(x_k) = 1$ et $L_k(x_j) = 0$ pour $j \neq k$.
2. Soient $y_0, \dots, y_n$ réels. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(x_k) = y_k$ pour tout k.
3. Application : trouver $P \in \mathbb{R}_2[X]$ avec $P(-1) = 2$, $P(0) = 1$, $P(2) = 5$. Quels sont tous les polynômes (de degré quelconque) qui vérifient ces trois conditions ?
4. Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, et exprimer X^j dans cette base. Quelle matrice reconnaît-on ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n+1$ points d'abscisses distinctes.

Ce qu'on te demande. Trouver le polynôme de plus petit degré qui passe par des points donnés.

Corrigé

1. Construire L_k

Le coup d'œil. Pour s'annuler aux n autres points, on met un facteur $(X - x_j)$ pour chacun ; puis on normalise.

$$L_k = \prod_{j \neq k} \frac{X - x_j}{x_k - x_j}.$$

Le dénominateur est non nul (points distincts), $\deg L_k = n$, $L_k(x_j) = 0$ pour $j \neq k$ (un facteur s'annule), et $L_k(x_k) = \prod_{j \neq k} 1 = 1$. Autrement dit $L_k(x_j) = \delta_{jk}$.

2. Existence et unicité

Le coup d'œil. Existence : on combine les L_k comme des « interrupteurs » : en x_j, seul L_j est allumé. Unicité : un polynôme de degré $\leqslant n$ qui a $n+1$ racines est nul.

Existence : $P = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k \in \mathbb{R}_n[X]$ et $P(x_j) = \sum_k y_k \delta_{jk} = y_j$.

Unicité : si Q convient aussi, $P-Q \in \mathbb{R}_n[X]$ s'annule en $n+1$ points distincts, donc $P=Q$.

3. Un exemple numérique

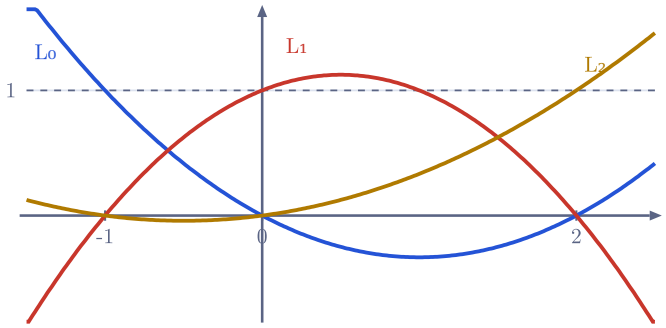
Le coup d'œil. On calcule les trois L_k associés à $-1,0,2$, puis $P=2L_0+L_1+5L_2$.

$L_0 = \dfrac{X(X-2)}{(-1)(-3)} = \dfrac{X^2-2X}{3}$, $L_1 = \dfrac{(X+1)(X-2)}{1\cdot(-2)} = -\dfrac{X^2-X-2}{2}$, $L_2 = \dfrac{(X+1)X}{3\cdot 2} = \dfrac{X^2+X}{6}$.

$$P = \tfrac{2}{3}(X^2-2X) - \tfrac{1}{2}(X^2-X-2) + \tfrac{5}{6}(X^2+X) = X^2+1.$$

Vérification : $P(-1)=2$, $P(0)=1$, $P(2)=5$. Pour un polynôme Q quelconque : Q convient $\iff$ $Q-P$ s'annule en $-1,0,2$ $\iff$ $(X+1)X(X-2)$ divise $Q-P$:

$$Q = X^2+1+(X+1)X(X-2)\,A, \qquad A \in \mathbb{R}[X].$$



Les trois polynômes de Lagrange pour $-1,0,2$: chacun vaut 1 en « son » point et 0 aux deux autres.

4. Une base et sa matrice

Le coup d'œil. La question 2 dit que tout Q de degré $\leqslant n$ est combinaison des L_k, avec ses valeurs $Q(x_k)$ comme coefficients. $n+1$ vecteurs générateurs en dimension $n+1$: c'est une base.

Pour $Q \in \mathbb{R}_n[X]$, l'unicité donne $Q = \sum_k Q(x_k)L_k$: la famille est génératrice, de cardinal $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$, donc c'est une base. Avec $Q = X^j$:

$$X^j = \sum_{k=0}^{n} x_k^j\, L_k.$$

La matrice qui exprime $(1, X, \dots, X^n)$ dans la base $(L_0, \dots, L_n)$ a pour coefficient (k,j) le nombre x_k^j : c'est la matrice de Vandermonde $V = (x_k^j)$. Matrice de passage entre deux bases, elle est inversible : on retrouve que le déterminant de Vandermonde de points distincts est non nul.

Le piège

Oublier que le polynôme interpolateur n'est unique que **dans** $\mathbb{R}_n[X]$: sans contrainte de degré, il y en a une infinité.

La méthode

Pour fabriquer un polynôme aux valeurs imposées : $P = \sum y_k L_k$. Pour l'unicité : compter les racines de la différence.

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes interpolateurs de Lagrange.**

$$L_k = \prod_{i \neq k} \frac{X - a_i}{a_k - a_i}, \qquad L_k(a_i) = \delta_{ik}, \qquad P = \sum_k P(a_k) L_k \quad (\deg P \leqslant n).$$

- **Nombre de racines d'un polynôme.**

$$P \neq 0,\ \deg P \leqslant n \implies P \text{ a au plus } n \text{ racines.}$$